

Bài tập nhóm

Kế hoạch dự án

Mục tiêu

- Thực hiện các bài tập (câu hỏi) về nội dung Quản lý dự án phần mềm
- Phân rã các chức năng đã xác định thành các nhiệm vụ (task) để xây dựng một kế hoạch dự án phần mềm đơn giản

Bài 4.1 Khởi tạo dự án (tuyên ngôn dự án)

Hướng dẫn:

Tuyên ngôn dự án (Project charter) là tài liệu quan trọng nhất cần viết khi bắt đầu một dự án. Tài liệu này do nhà tài trợ dự án ban hành, chính thức cho phép tồn tại của dự án và trao cho người quản lý dự án quyền áp dụng các nguồn lực của tổ chức vào các hoạt động của dự án. Tuyên ngôn dự án có thể được gọi với những tên khác như “Điều lệ dự án”, “Tờ trình chủ trương”, “Báo cáo nghiên cứu khả thi”.

Nội dung của tuyên ngôn dự án gồm những thông tin cốt lõi về dự án và sản phẩm phần mềm mà dự án dự định đáp ứng.

1. Thông tin chung				
Tên dự án:		Xây dựng phần mềm quản lý và thu phí ở chung cư Blue Moon		
Nhà tài trợ dự án:		Xxx		
Cơ quan tài trợ:		Công ty ABC		
Mức độ ảnh hưởng của dự án:		Phần mềm nội bộ, thay đổi cách thức quản lý thông tin thu phí và thông tin hộ dân cư ở chung cư Blue Moon		
2. Đội ngũ thực hiện				
	Họ và tên	Nơi công tác	Điện thoại	E-mail
Người quản lý dự án:				
Thành viên dự án:				

3. Các bên liên quan khác (vai trò, trách nhiệm của các cá nhân và đơn vị tham gia chính trong dự án)				
Đại diện khách hàng: ông Nguyễn Văn C, trưởng ban quản trị tòa nhà Blue Moon				
Đại diện người dùng cuối: bà Phạm Thị A, kế toán ban quản trị tòa nhà Blue Moon				
Đại diện bộ phận kinh doanh: ông Lê Văn B, nhân viên kinh doanh Công ty ABC				
4. Tuyên bố phạm vi dự án				
Bối cảnh và động cơ <i>Mô tả bối cảnh, động cơ thực hiện dự án</i>				
Hiện tại, Ban quản trị chung cư BlueMoon đang quản lý việc thu phí theo phương thức thủ công, có sử dụng một số công cụ hỗ trợ như Excel nhưng hiệu quả quản lý chưa cao. Ban quản trị có nhu cầu xây dựng một phần mềm quản lý thu các loại phí tại chung cư BlueMoon, cũng như hỗ trợ các công việc quản lý khác tại chung cư được thông suốt.				
Mục đích của dự án <i>Mô tả các nhu cầu nghiệp vụ cần giải quyết</i>				
Xây dựng phần mềm hỗ trợ ban quản trị chung cư BlueMoon quản lý thông tin về các loại phí cần đóng góp (phí chung cư, phí dịch vụ, tiền thu hộ, khoản đóng góp) của các hộ gia đình, quản lý thông tin về các hộ gia đình (hộ khẩu) và nhân dân (nhân khẩu) đang sinh sống tại chung cư.				
Mục tiêu <i>Mô tả các kết quả mong muốn đạt được theo cách có thể đo lường được</i>				
Phần mềm phải: - Quản lý được 100% các loại phí cần thu. - Quản lý được 100% thông tin về các hộ gia đình sinh sống tại chung cư BlueMoon và các biến động nhân khẩu liên quan đến từng căn hộ.				
Sản phẩm bàn giao <i>Liệt kê danh sách các đầu mục sản phẩm cần bàn giao</i>				
Cho khách hàng: - Bộ cài đặt phần mềm hoàn chỉnh cho các máy tính cá nhân sử dụng các phiên bản khác nhau của hệ điều hành Windows - Chứng nhận Bản quyền phần mềm - Hướng dẫn sử dụng - Hướng dẫn cài đặt Cho chủ đầu tư: - Mã nguồn phần mềm - Các tài liệu kỹ thuật: tài liệu đặc tả yêu cầu, tài liệu phân tích thiết kế, tài liệu kiểm thử, tài liệu mô tả cấu trúc mã nguồn, API docs - Các tài liệu dự án				
Phạm vi <i>Liệt kê những gì dự án sẽ làm hoặc không làm</i>				
Phạm vi dự án bao gồm các công việc đặc tả yêu cầu, phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử và triển khai phần mềm; không bao gồm việc nhập liệu thông tin đầu vào cho phần mềm như nhân khẩu, hộ khẩu, các loại phí. Phạm vi sản phẩm: phần mềm gồm 3 module chính: - Module quản lý thu phí - Module quản lý người dùng - Module quản lý hộ gia đình				

Ngân sách		
Ngân sách của dự án là 100.000.000 đồng, bao gồm kinh phí xây dựng phần mềm, quản lý dự án và kinh phí dự phòng.		
Lịch trình thực hiện <i>Các mốc thời gian chính (bắt đầu, kết thúc) cho các pha trong dự án và các mốc khác</i>		
Dự án được thực hiện trong quý IV 2023. - Bàn giao phiên bản thử nghiệm (First user acceptance test): 30/11/2023 - Bàn giao phiên bản chính thức (Second user acceptance test): 15/12/2023 - Thời gian hoàn thành: 30/12/2023		
Rủi ro và giả định <i>Liệt kê các trở ngại có thể khiến dự án thất bại</i>		
Rủi ro / Giả định	Xác suất xảy ra	Tác động
Rủi ro kỹ thuật: ...		
Rủi ro chi phí: ...		
...		
Giả định về nhân lực: ...		
Giả định về máy móc thiết bị: ...		
Giả định về khách hàng: - Người dùng cuối sẽ dùng thử phần mềm phiên bản thử nghiệm, đóng góp ý kiến để hoàn thiện phiên bản chính thức.		
Giả định về phạm vi: - Phạm vi dự án sẽ không thay đổi sau khi các bên liên quan đã ký kết		
Ràng buộc <i>Liệt kê bất kỳ điều kiện nào có thể hạn chế các lựa chọn của nhóm dự án liên quan đến nguồn lực, nhân sự hoặc lịch trình (ví dụ: ngân sách định trước hoặc ngày kết thúc dự án, giới hạn số lượng nhân viên có thể được phân công cho dự án).</i>		
- Dự án sẽ không kéo dài quá 4 tháng. Nếu chậm tiến độ, có thể tính đến phương án bổ sung thêm nhân lực thực hiện nếu không vượt quá ngân sách dự án. - Ngân sách dự án đã dự tính kinh phí dự phòng trong trường hợp có chi phí vượt mức, vì vậy không được phép vượt quá vì bất kỳ lý do gì.		
Các yếu tố phụ thuộc bên ngoài <i>Liệu sự thành công của dự án có phụ thuộc vào sự phối hợp nỗ lực giữa nhóm dự án và các bên liên quan khác không? Các bên liên quan có đồng ý phối hợp không?</i>		
5. Chiến lược truyền thông <i>cách người quản lý dự án sẽ liên lạc với nhà tài trợ dự án, nhóm dự án và các bên liên quan, ví dụ: tần suất báo cáo tiến độ, tần suất các cuộc họp của nhóm dự án, v.v.</i>		
- Gửi báo cáo tiến độ dự án hàng tuần cho nhà tài trợ và đội dự án qua email - Họp nhanh với các thành viên dự án vào đầu giờ sáng hàng ngày - Họp đánh giá kết quả dự án tại mỗi mốc thời gian theo lịch trình thực hiện với khách hàng, nhà tài trợ và đội thực hiện dự án.		

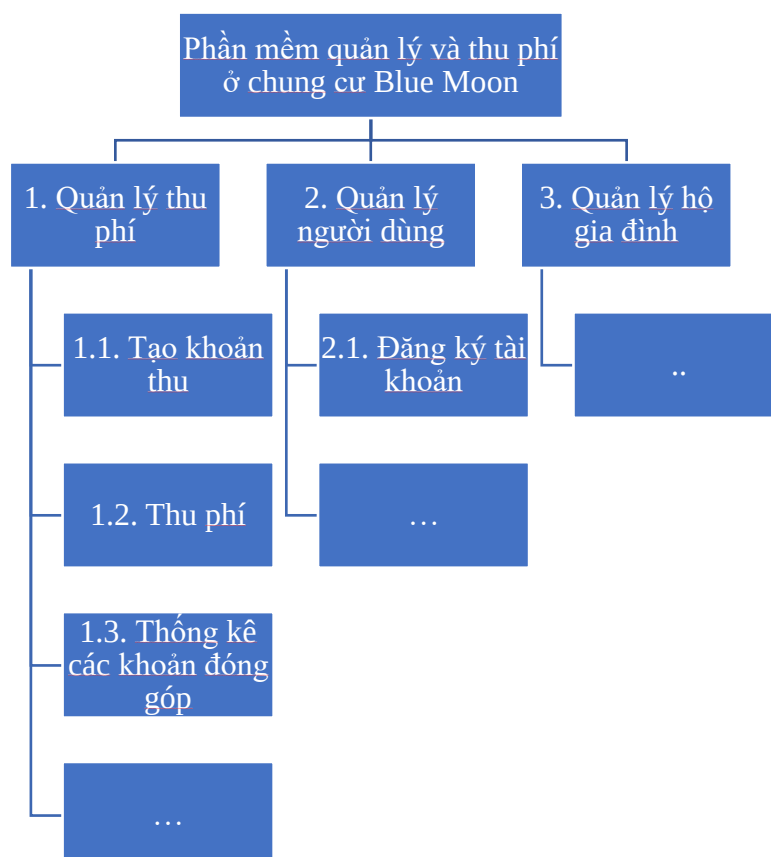
6. Phê duyệt			
	Họ và tên	Chữ ký	Ngày
Nhà tài trợ dự án			
Cơ quan tài trợ dự án			
Người quản lý dự án			
7. Ghi chú			

Bài 4.2 Lập kế hoạch dự án (Work Breakdown Structure, Gantt Chart)

Hướng dẫn:

Với các dự án phần mềm, có 2 cách phổ biến để xây dựng cấu trúc phân cấp công việc là xây dựng cấu trúc phân cấp công việc theo sản phẩm bàn giao, và xây dựng cấu trúc phân cấp công việc theo quy trình.

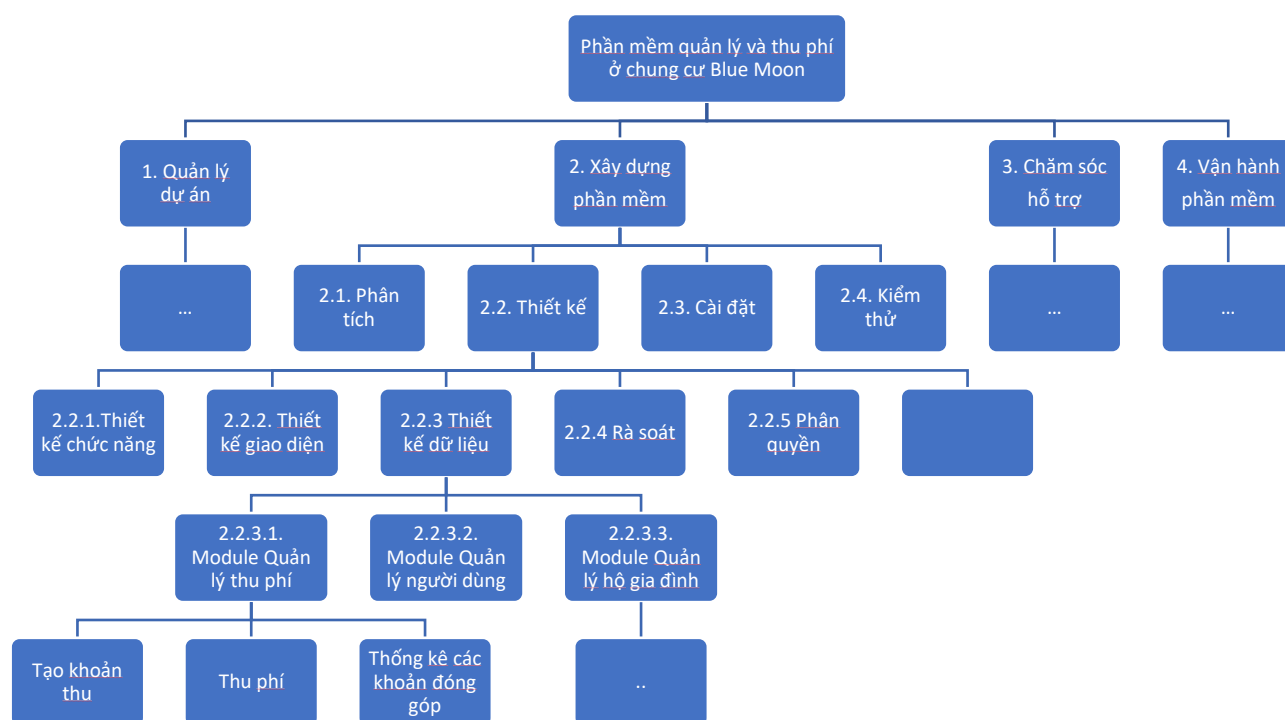
- Để xây dựng cấu trúc phân cấp công việc theo sản phẩm bàn giao, mức 0 chính là phần mềm, mức 1 chính là các module phần mềm, các mức tiếp theo chính là các tính năng phần mềm. Mỗi tính năng sẽ trở thành 1 gói công việc.



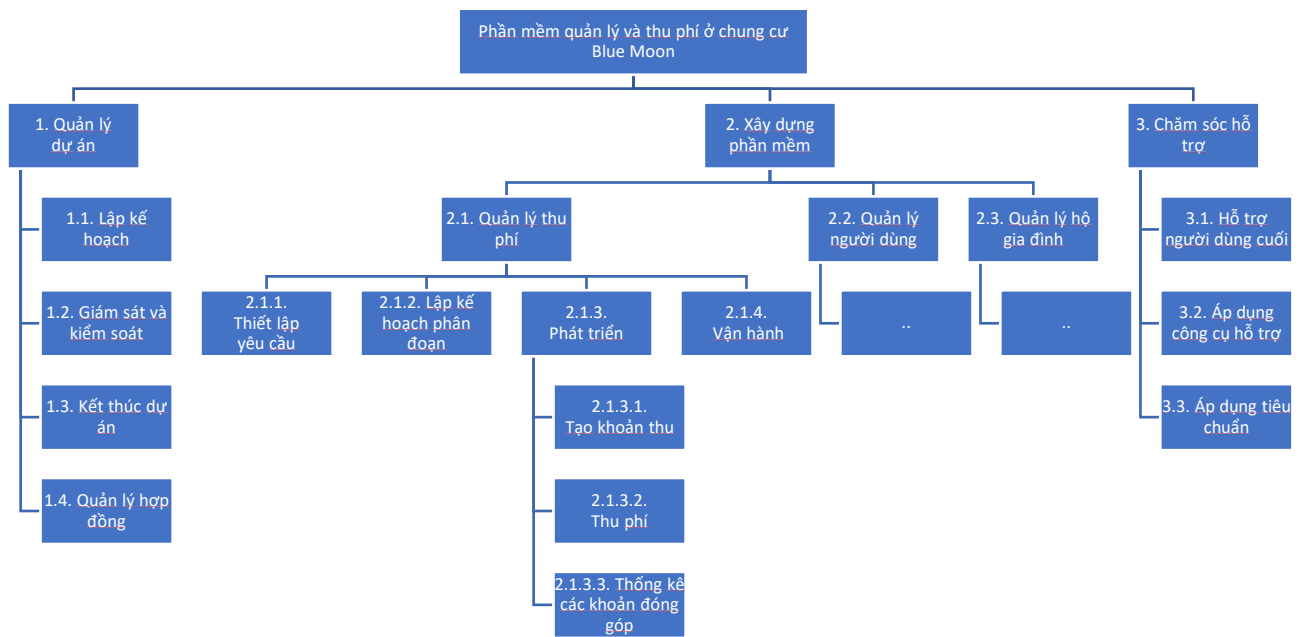
Hình 4-1: Cấu trúc phân cấp công việc theo sản phẩm bàn giao

Trong một số trường hợp, gói công việc là quá lớn để có thể giao cho 1 người thực hiện. Khi đó, ta cần tiếp tục chia nhỏ gói công việc thành các hoạt động cần thiết để tạo lập được sản phẩm của gói công việc đó.

- Để xây dựng cấu trúc phân cấp công việc theo quy trình, mức 0 chính là phần mềm, mức 1 chính là các pha trong phạm vi dự án. Tiếp tục phân chia các pha này thành các công việc cần thực hiện để có thể tạo ra sản phẩm bàn giao tương ứng với từng pha. Ví dụ:



Hình 4-2: Cấu trúc phân cấp công việc theo quy trình Waterfall



Hình 4-3: Cấu trúc phân cấp công việc theo quy trình Scrum

Lưu ý quy tắc 100%: khi hoàn thành hết các gói công việc lớp dưới, gói công việc lớp trên cũng hoàn thành.

Bài 4.3 Lập kế hoạch quản lý rủi ro

Hướng dẫn:

Bảng 4-1: Mô tả rủi ro dự án

STT	Mô tả	Xác suất	Tác động	Mức độ rủi ro cho dự án	Hành động ngăn ngừa rủi ro
1	Nhân sự phải tham gia nhiều dự án cùng lúc hoặc rời dự án	Thấp (1)	Vừa (2)	2 (Minor)	- Chia đều các công việc quan trọng cho các thành viên. - Chuẩn bị nhân sự dự phòng. - Chuẩn bị phương án phân chia lại khối lượng công việc cho các thành viên - Đảm bảo mọi nhân sự trong dự án nắm được yêu cầu cụ thể về hiệu suất cá nhân.
2	Các bên liên quan thay đổi yêu cầu hoặc bổ sung yêu cầu mới sau khi dự án bắt đầu	Vừa (2)	Thấp (1)	2 (Minor)	- Có hợp đồng, văn bản, sự chấp thuận yêu cầu cụ thể của các bên liên quan - Xây dựng quy trình xử lý thay đổi - Đảm bảo lại về thời gian hoàn thành và chi phí phát sinh
3	Các tài liệu kỹ thuật và tài liệu thiết kế kèm theo mã nguồn chưa hoàn thiện	Thấp (1)	Cao (3)	3 (Vừa)	- Theo dõi, kiểm tra sản phẩm giao nộp trung gian, xử lý kịp thời các vấn đề.
4	Thiếu sự tương tác, trao đổi đa chiều dẫn đến hiểu lầm, bất đồng quan điểm	Vừa (2)	Vừa (2)	4 (Vừa)	- Tổ chức các cuộc họp giữa các bên liên quan để gỡ rối các vấn đề hiện tại, xem xét và tiếp nhận các ý kiến đóng góp của thành viên - Xây dựng và gợi ý về tình huống sử dụng giả định cho khách hàng - Thiết lập thêm kênh trao đổi trực tiếp giữa khách hàng với nhóm phát triển (qua Zalo, điện thoại).
5	Sự chậm trễ trong các giai đoạn dự án trước đó	Thấp (1)	Vừa (2)	2 (Minor)	- Sắp xếp công việc theo thứ tự trước sau và thứ tự ưu tiên - Tổ chức hội thảo công bố kế hoạch dự án và cấu trúc phân chia công việc.
6	Hành động pháp lý trì hoãn hoặc tạm dừng dự án	Thấp (1)	Vừa (2)	2 (Minor)	- Kiểm tra kỹ các điều khoản hợp đồng trước khi ký - Báo cáo cấp trên
7	Khách hàng từ chối nghiệm thu sản phẩm	Thấp (1)	Vừa (2)	2 (Minor)	- Kiểm tra kỹ các điều khoản về bàn giao sản phẩm trước khi ký hợp đồng - Thiết lập và thỏa thuận với khách hàng về các tiêu chí nghiệm thu sản phẩm một cách định lượng - Kiểm thử với dữ liệu, hệ thống thật nếu có thể
8	Cắt giảm ngân sách bất ngờ	Thấp (1)	Thấp (1)	1 (Trivial)	Có những nguồn ngân sách dự phòng
9	Ước tính thời gian và chi phí quá lạc quan	Vừa (2)	Vừa (2)	4 (Vừa)	Cần phải họp kỹ, tham khảo nhiều bên để đưa ra được ước tính thời gian và chi phí phù hợp

Trong đó, xác suất rủi ro được đánh giá như sau:

Bảng 4-2: Đánh giá xác suất rủi ro dự án

Xác suất	Giải thích
Thấp (1)	Rất hiếm khi xảy ra hoặc được cho là sẽ không xảy ra
Vừa (2)	Đã xảy ra thỉnh thoảng hoặc có lý do hợp lý nhưng không hoàn toàn cơ hội dự kiến xảy ra trong tương lai
Cao (3)	Cho thấy dấu hiệu rủi ro cao, đã xảy ra thường xuyên, có ảnh hưởng rất lớn cơ hội xảy ra trong tương lai

Tác động của rủi ro được đánh giá theo 3 mức như dưới đây:

Bảng 4-3: Đánh giá tác động rủi ro dự án

Tác động	Về phạm vi	Về chất lượng	Về chi phí
Thấp (1)	< 5% quy mô dự án bị ảnh hưởng Hoặc Các khu vực nhỏ trong phạm vi dự án bị ảnh hưởng	Hiệu suất chất lượng giảm < 5% Mục tiêu	< 5% nỗ lực dự án / tăng chi phí
Vừa (2)	5% - 10% quy mô dự án bị ảnh hưởng	Giảm chất lượng yêu cầu sự chấp thuận của nhà tài trợ Hoặc Hiệu suất chất lượng giảm 5%-10% Mục tiêu	Giảm chất lượng yêu cầu sự chấp thuận của nhà tài trợ Hoặc Hiệu suất chất lượng giảm 5%-10% Mục tiêu
Cao (3)	>10% quy mô dự án bị ảnh hưởng	Giảm chất lượng không thể chấp nhận để tài trợ Hoặc Hiệu suất chất lượng giảm >10% Mục tiêu	>10% nỗ lực dự án/tăng chi phí

Sắp xếp các rủi ro theo thứ tự ưu tiên: Sau khi ước lượng xác suất và tác động, các rủi ro được sắp xếp thứ tự ưu tiên theo mức độ ảnh hưởng của chúng đến các mục tiêu của dự án.

Như được mô tả trong bảng ma trận xác suất và tác động bên dưới, sự kết hợp giữa xác suất và tác động dẫn đến rủi ro được xếp thành 5 mức từ 1 – 5, trong đó mức 5 là nghiêm trọng nhất.

Mức 5: Không thể tiếp tục thực hiện dự án.

Mức 4: Tác động đáng kể đến dự án, một số công việc của dự án không thực hiện được

Mức 3: Tác động đến dự án, nhưng dự án vẫn thực hiện được.

Mức 4: Không ảnh hưởng đáng kể đến dự án.

Mức 5: Hầu như không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng không rõ ràng.

	Ảnh hưởng		
Xác suất	Thấp (1)	Vừa (2)	Cao (3)
Thấp (1)	Mức 1	Mức 2	Mức 3
Vừa (2)	Mức 2	Mức 3	Mức 4
Cao (3)	Mức 3	Mức 4	Mức 5

HẾT